第3章 一维随机变量函数的分布

1. 设 $X\sim E(1)$，$Y=[X+1]$，其中 $[\cdot]$ 表示取整符号，则 Y 服从(　　).

(A) 参数为 e^{-1} 的几何分布　　(B) 参数为 $1-e^{-1}$ 的几何分布

(C) 参数为 e^{-1} 的泊松分布　　(D) 参数为 $1-e^{-1}$ 的泊松分布

2. 设 X,Y 与 $X+Y$ 均服从同一种分布，其中 X,Y 相互独立，则下列分布一定可以成立的是(　　).

(A) 均匀分布　　(B) 泊松分布

(C) 指数分布　　(D) 二项分布

3. 设随机变量 $X\sim N(0,1)$，则与 $Y=\begin{cases}X, & |X|\leqslant 1,\\ -X, & |X|>1\end{cases}$ 同分布的是(　　).

(A) X　　(B) $2X$　　(C) $\dfrac{X+Y}{2}$　　(D) $X+Y$

4. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $F_X(x)$ 是 X 的分布函数，若 $Y=-\ln[1-F_X(X)]$，则 $P\left\{Y>\dfrac{1}{2}\right\}=$_____.

5. 设 $X\sim U(0,1)$，则 $Y=X^{\ln X}$ 的概率密度 $f_Y(y)=$_____.

6. 假设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，$G(x)$ 是区间 $[0,1]$ 上的均匀分布函数，求随机变量 $Y=G(X)$ 的分布函数 $H(y)$.

7. 将长度为 1 的铁丝沿其上任一点折成两段，较短的一段长度记为 X，并以这两段作为矩形的两条边，记矩形面积为 Z，求：

(1) X 的概率密度；

(2) $E(Z)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888